

# SAÉ Cybersécurité

BUT – SAE4  
2024/2025

Christian Delettre, Phd  
Fondateur & CEO de </DelTekZen>  
Expert en transformation digitale  
[christian.delettre@deltekzen.com](mailto:christian.delettre@deltekzen.com)

# SOMMAIRE

1

Contexte

2

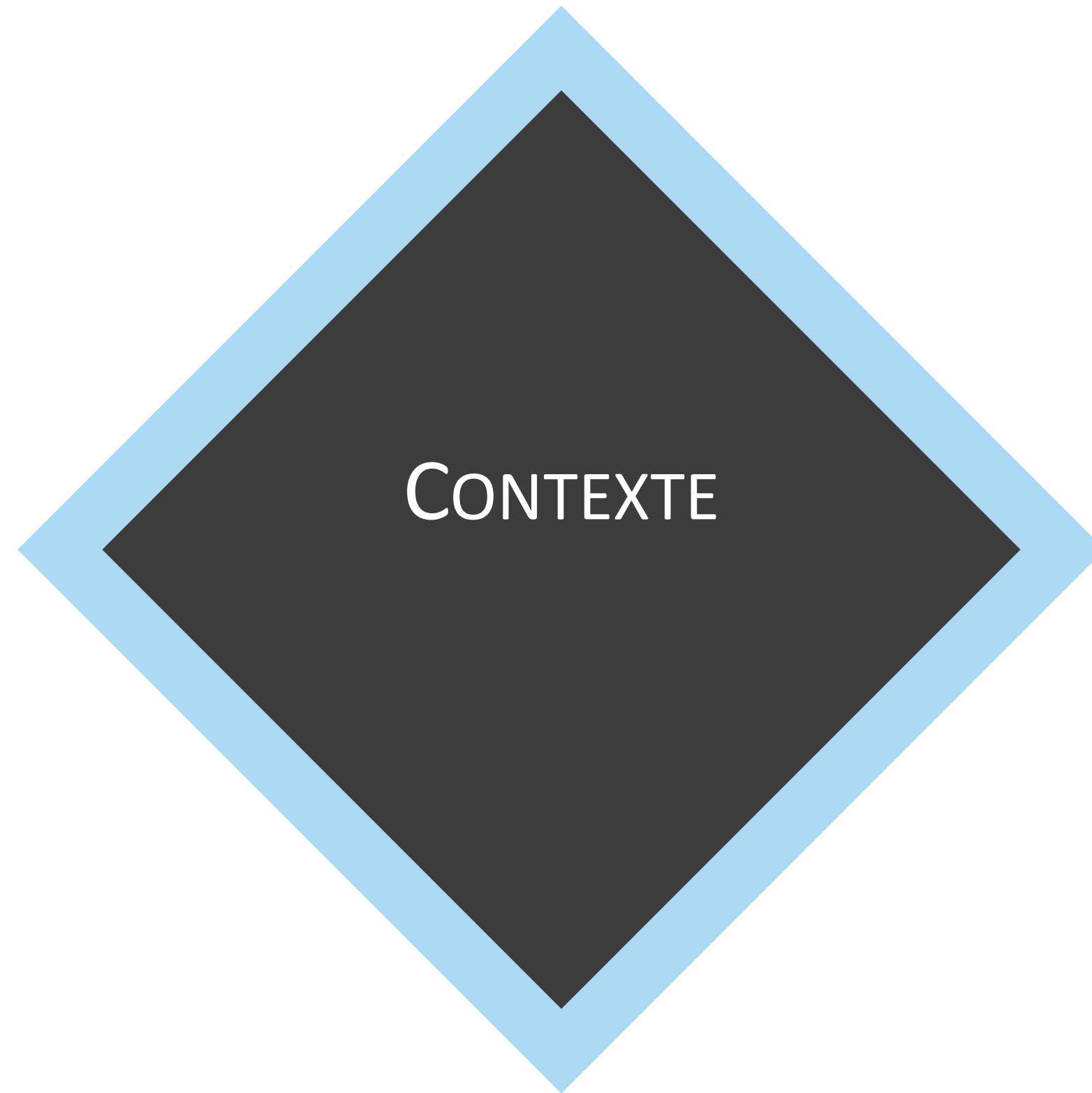
Objectifs

3

Attendus

4

Organisation & évaluation



# Connaissez-vous le seo ?

- Optimisation pour les moteurs de recherche  
(Search Engine Optimisation)
- Aussi appelé « référencement naturel »
- Englobe toutes les techniques utilisées pour améliorer la position d'une page d'un site web sur les pages de résultat des moteurs de recherche.
- Pour cela, il existe des experts en référencement naturel



Source: <https://geekredaction.com/blog/introduction-au-seo.html>

# Le SEO, c'est compliqué.

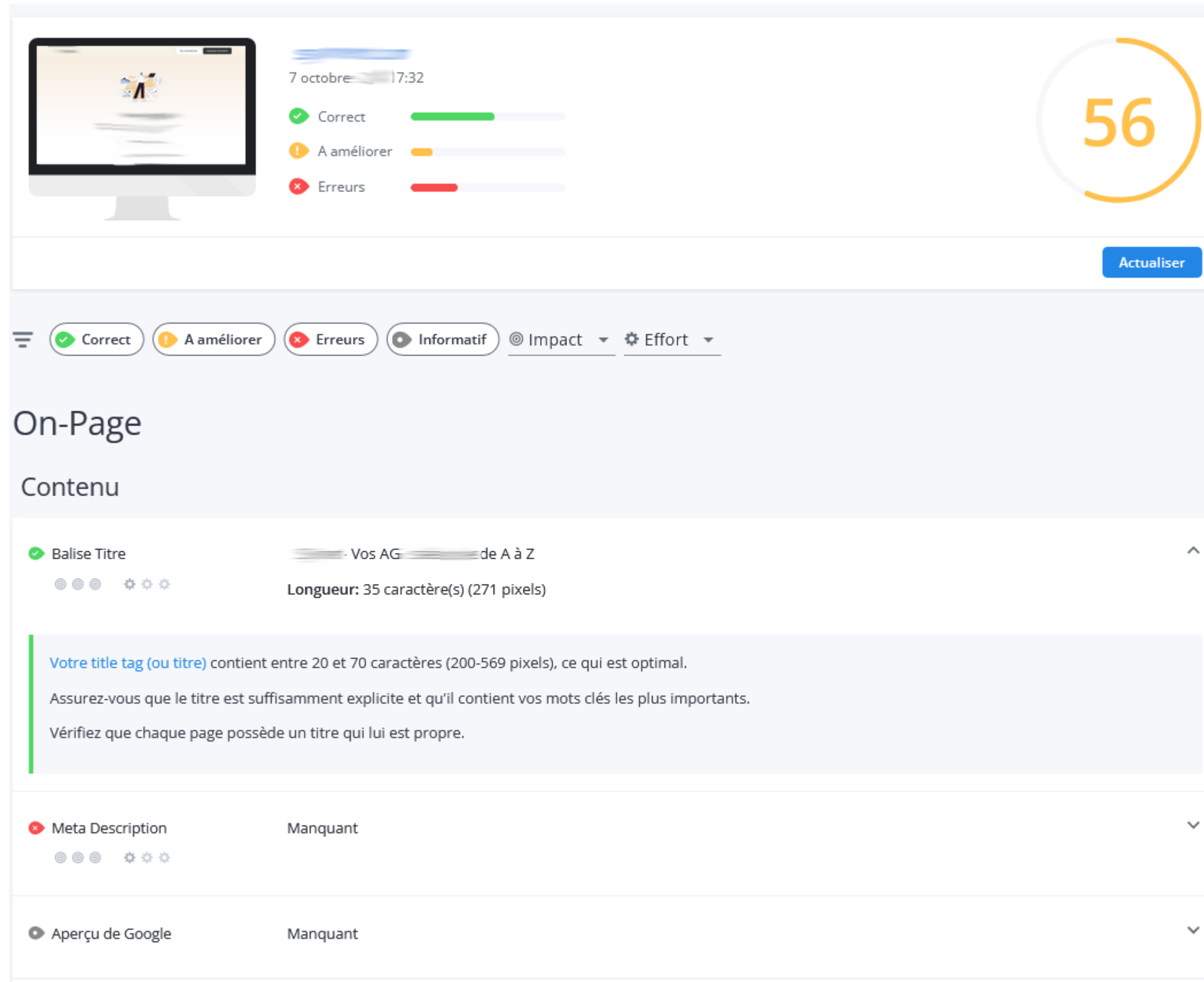
Il y a beaucoup de règles à respecter.

## Sur le contenu :

structure du contenu, qualité de rédaction, cocon sémantique, ...

## Sur le contenant :

Vitesse de chargement, réactivité de la page, tailles des ressources, ...



Source: <https://www.woorank.com>

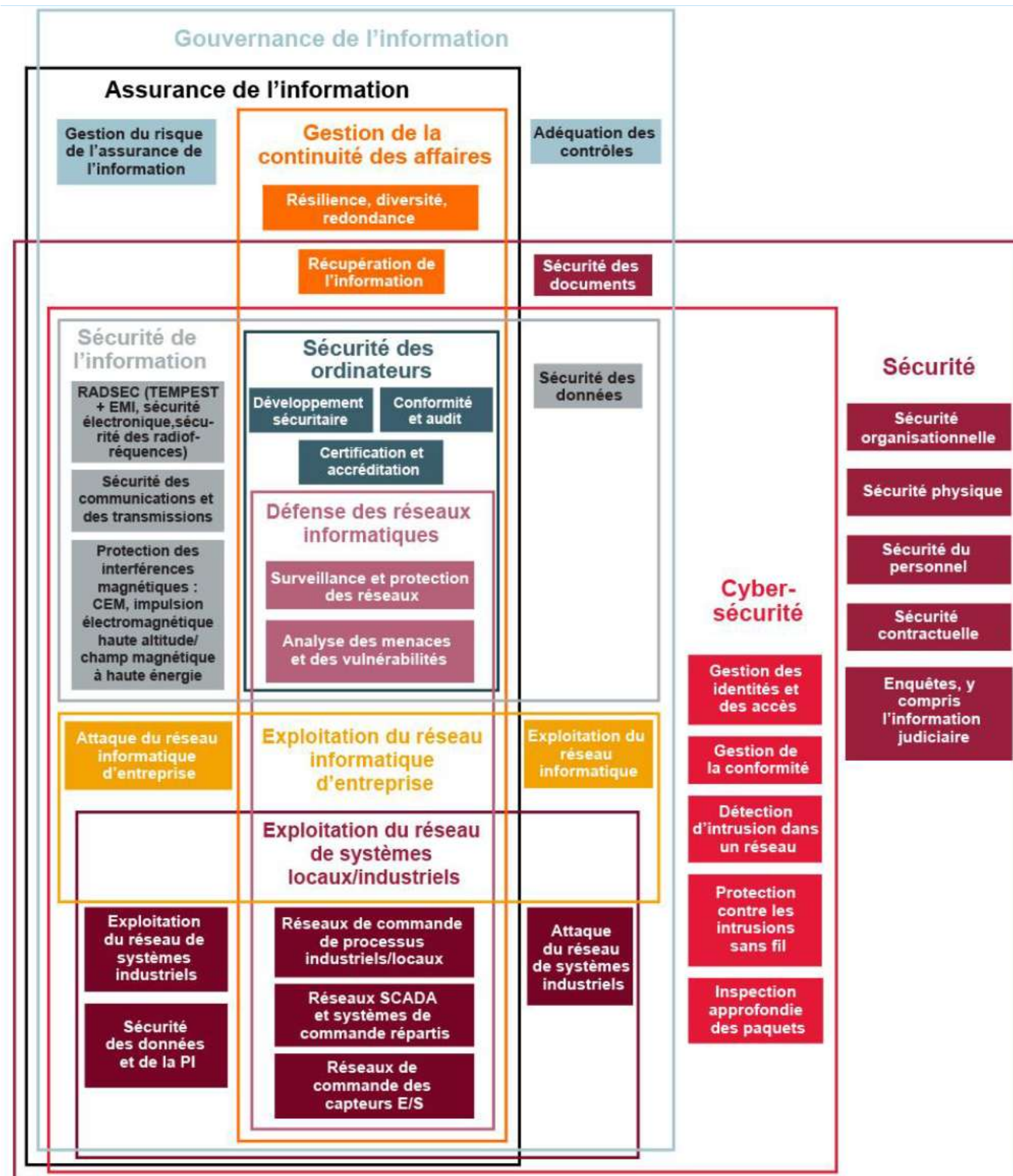
# Un audit SEO, c'est simple.

Les évaluations SEO sont simple à lire et claires, même s'il est vrai que certaines métriques sont difficiles de compréhension pour les néophytes.

[Voir](#)

# Connaissez-vous la cybersécurité ?

- Ensemble des mesures de protection comme :
  - des outils,
  - des lois,
  - des formations ou des bonnes pratiques.
- Tout comme pour le SEO, il existe des experts en cybersécurité



# La cybersécurité, c'est compliqué.

Il y a beaucoup de règles à respecter et d'aspects à appréhender.

## Sur le physique :

Serveurs, locaux, ordinateurs de bureau, téléphones, tablettes, réseaux, ...

## Sur les logiciels :

Base de données, Suite Office, OS, Applications, ...

## Sur les utilisateurs :

Mots de passes, phishing, Disclosure, bonne hygiène informatique ...



# Un audit de sécurité, c'est compliqué.

Quels outils ?

Quel(s) format(s) de reporting ?

Par où commencer ???

Quelqu'un comprend ce qu'il faut faire ?

A l'aide !!!!!!!

# En réalité, j'exagère à peine !

Il existe des **outils payants bien conçus mais chers**.

Il existe aussi toute une **myriade de solutions** mais **souvent partielles** et **rarement simples** en termes de lisibilité.

You are here: [Home](#) > [Projects](#) > [SSL Server Test](#) > [redacted]

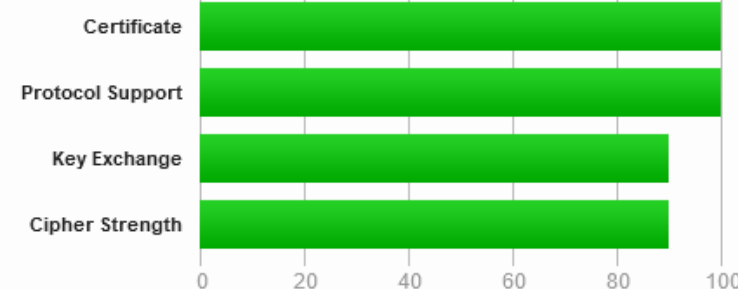
## SSL Report: [redacted] ([redacted])

Assessed on: Mon, 10 Oct 2022 07:37:01 UTC | [Clear cache](#)

[Scan Another »](#)

### Summary

Overall Rating



Visit our [documentation page](#) for more information, configuration guides, and books. Known issues are documented [here](#).

This server's certificate chain is incomplete. Grade capped to B.

This server supports TLS 1.3.

HTTP Strict Transport Security (HSTS) with long duration deployed on this server. [MORE INFO »](#)

### Certificate #1: RSA 2048 bits (SHA256withRSA)



#### Server Key and Certificate #1

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Subject           | [redacted]                                                      |
| Common names      | [redacted]                                                      |
| Alternative names | [redacted]                                                      |
| Serial Number     | [redacted]                                                      |
| Valid from        | Mon, 19 Sep 2022 00:00:00 UTC                                   |
| Valid until       | Tue, 19 Sep 2023 23:59:59 UTC (expires in 11 months and 9 days) |
| Key               | RSA 2048 bits (e 65537)                                         |

# Exemple d'audit SSL

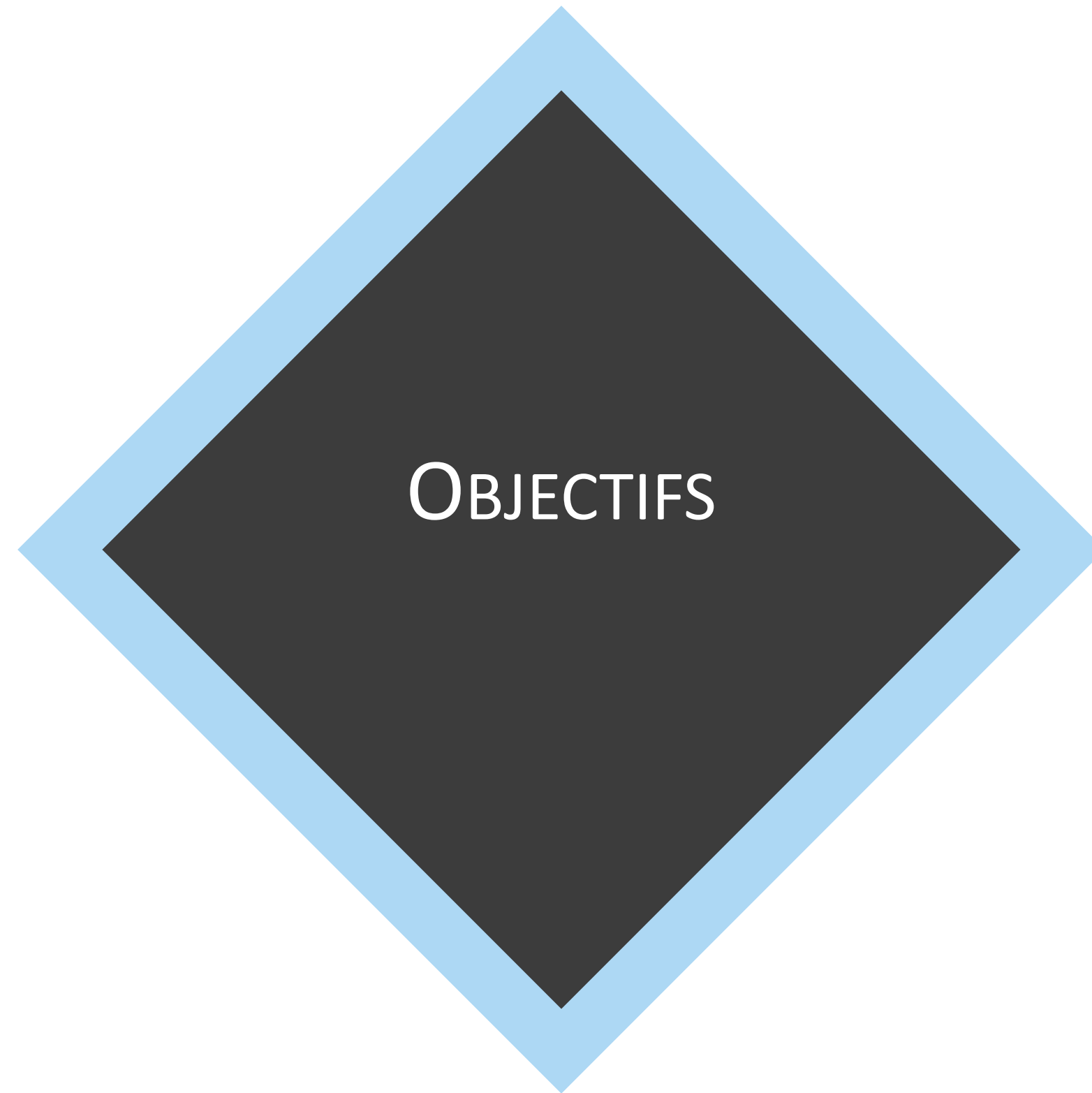
Un effort est mis sur la simplicité, mais ...

Ce n'est pas encore ça !

[Voir](#)

# Je vous fais donc un appel d'offre

- À partir de maintenant, je suis votre client
- Je ne suis pas un expert en sécurité
- Je veux mettre en place un **système d'audit de sécurité simple d'utilisation et de compréhension**
- Je ne retiendrai que la meilleure solution



# Pouvez-vous rendre un audit de sécurité simple ?

Pour ce projet, nous nous concentrerons uniquement sur la **réalisation d'un audit de sécurité**  
dans le contexte d'un site Web.

Il s'agira d'un audit de sécurité dit en « **boîte noire** ».

Nous pourrions également donner des pistes pour étendre à une version dite en « **boîte blanche** ».

# OBJECTIFS

## Audit de sécurité à 360°

- Audit relatif au nom de domaine
- Audit relatif à chaque page du site Web cible
- Audit relatif à l'hébergement sous-jacent

## Identifier les outils open-source utiles

Il existe pléthore de solutions & de scanners permettant d'identifier de nombreuses failles.

À vous de les identifier, de sélectionner les plus pertinents et d'organiser leur utilisation.

## Concevoir un reporting simple de compréhension

À l'image d'un rapport WooRank pour le SEO, il est à votre charge de concevoir un reporting aussi simple de compréhension que possible pour visualiser le résultat de l'audit de sécurité.

# CONTRAINTES

## Mode White Hat

- Aucune violation du système ne doit être réalisée.
- Temporisation à prévoir (pas de Ddos involontaire)
- Bienveillance envers la cible

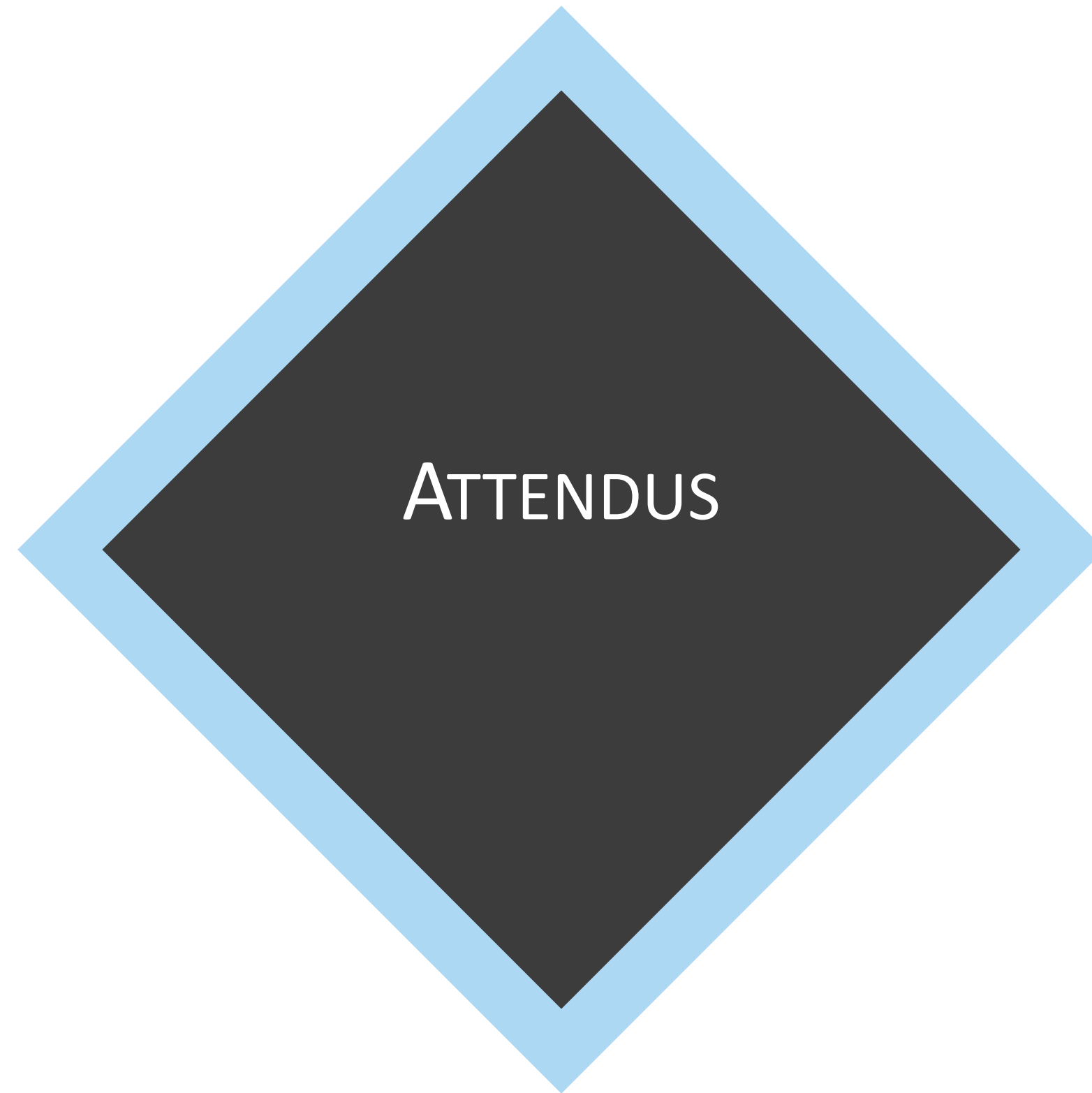
## Outils open-source

- Les produits propriétaires seront uniquement source d'inspiration
- Privilégier les outils open-source avec licence non contaminante

## Mode de fonctionnement

Le système d'audit que vous allez concevoir doit avoir deux modes de fonctionnement :

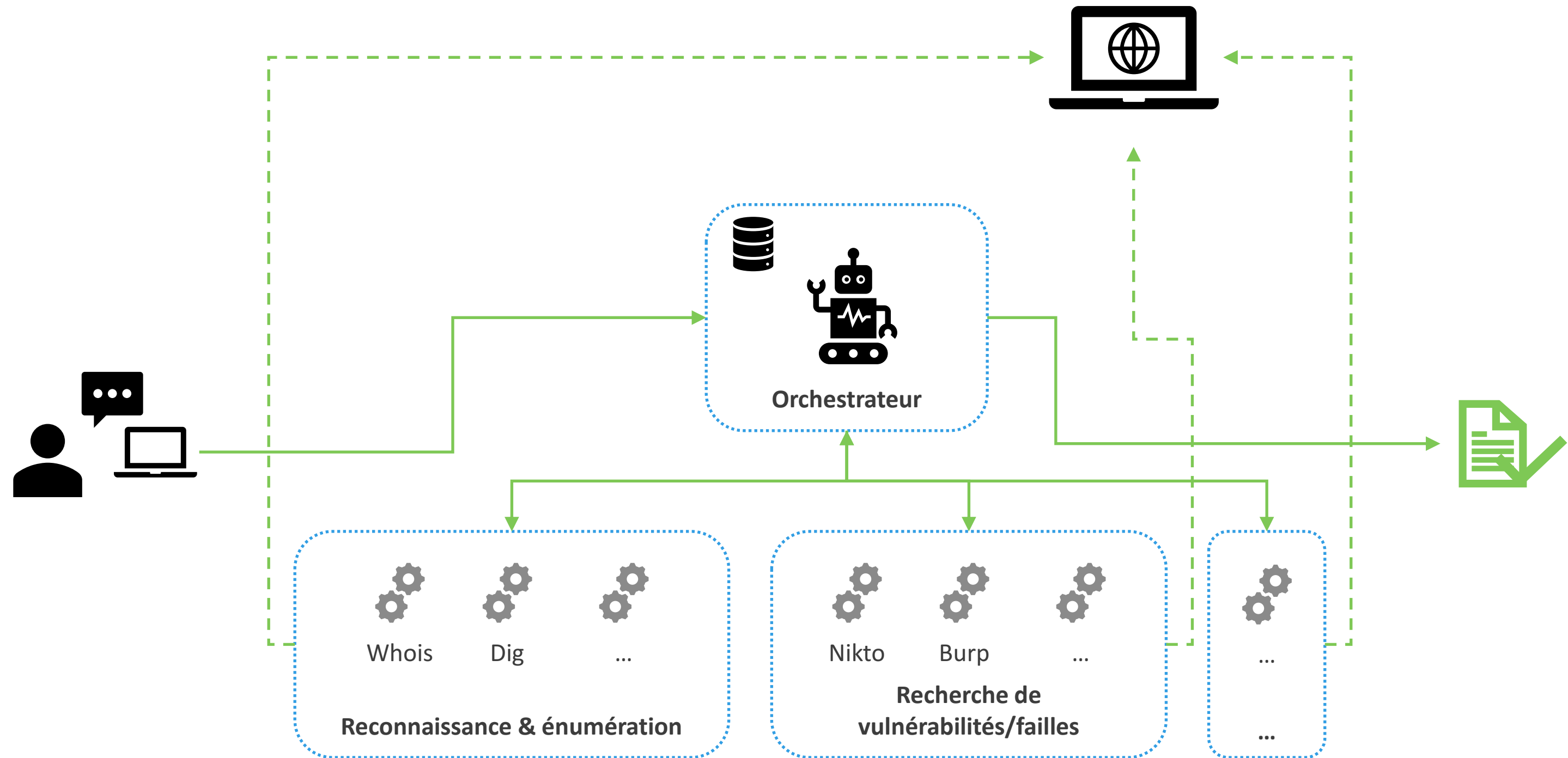
- **Mode simple** : Recherche des vulnérabilités/failles les plus courantes
- **Mode avancé** : Recherche de toutes les vulnérabilités/failles



# Concevoir une plateforme SaaS permettant de réaliser un audit de sécurité et d'en consulter le résultat.

| Étape 1 :<br>Recherches                                                                                                                                                                                                                                                                   | Étape 2 :<br>Formaliser un reporting                                                                                                                                                                                                                                                           | Étape 3 :<br>Conception                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Réaliser une rapide étude de marché sur les outils/solutions existantes.</li><li>2. Synthèse rapide des fonctionnalités des outils/solutions trouvés.</li><li>3. Sélection justifiée des outils/solutions avec détails d'utilisations.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Synthèse structurée et simple à consulter.</li><li>2. Basé sur système de scoring de risques, d'estimation de la difficulté d'exploitation et estimation de son impact.</li><li>3. Vulgarisation des concepts présentés au sein du rapport.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Orchestrer les outils sur-mesure et sélectionnés du marché pour réaliser l'audit.</li><li>2. Parallélisation &amp; optimisation de l'utilisation des outils.</li><li>3. Conception du formulaire de recueil des informations pour l'audit et génération de la page de résultat.</li><li>4. Stockage des informations collectées</li></ol> |

# Schématisation sommaire de la plateforme



Quelques outils pour la reconnaissance

whois, dig, ctftr, knockpy, sublist3r, EmailHarvester, pymeta,  
nmap, testssl, dirsearch, WhatWeb, CMSmap, nikto, Google  
Dorks

Quelques outils pour les tests

Burp Suite, nikto, GitTools, sqlmap, Nmap,...

Système de notation ANSSI

| ↓ Impact   Exploit. → | Très difficile | Difficile | Modérée   | Facile   |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| Mineur                | Mineur         | Mineur    | Important | Majeur   |
| Important             | Mineur         | Important | Important | Majeur   |
| Majeur                | Important      | Majeur    | Majeur    | Critique |
| Critique              | Important      | Majeur    | Critique  | Critique |

## Identifier la cible

Identifier le type d'application Web (CMS type WordPress, Joomla, Magento, Prestashop, Drupal, Liferay, CMSSeek,...) permet d'identifier plus rapidement des vulnérabilités/failles connues et réduire le nombre de tests en étant plus ciblé.

## Un site web repose ...

1. Sur des briques logiciels (serveurs) et sur un ensemble de scripts, notamment JS
2. Sur un ou des langages de programmations
3. Sur un nom de domaine (DNS), qui possède ses propres informations...

## Un site web présente des contenus

Le contenu peut posséder des informations à ne pas transmettre comme des adresses emails et plein d'autres choses... À vous de voir !



# ORGANISATION

- **Des séances de travail supervisé (séances de TD)**

Sessions de QR et de travail.

- **Des séances de travail non supervisé**

Travail en autonomie

- **Une séance de présentation orale** au format long (~ 25 min. + ~ 5-10 min de question)

Le ton sera celui d'une société me présentant une solution par rapport à un appel d'offre.

La présentation devra :

1. Faire un rappel des objectifs/du contexte, compréhension du travail
2. Présenter votre démarche pour la réalisation de ce projet
3. Faire une synthèse des outils à utiliser dans votre plateforme
4. Faire une synthèse du fonctionnement de votre plateforme d'audit
5. Faire une synthèse de la formalisation de votre rapport d'audit
6. Faire une mise en valeur des points forts et faibles de votre solution
7. Présenter un exemple de rapport d'évaluation fait à partir d'un audit manuel
8. Présenter toutes autres sections que vous jugerez utiles

# NOTATION INDIVIDUALISÉE

## Une soutenance

- coef. 2 1. Note globale du support de soutenance
- coef. 3 2. Note individuelle de présentation orale

## coef. 1 Des séances de TD

Notes d'implication lors des séances de TD

→ *Note globale de groupe individualisée*

## coef. 2 Un mini rapport technique devant détailler ...

- 1. la conception de la plateforme
- 2. la conception du rapport d'audit

## QUELQUES CONSEILS

- Je serai très attentif à votre capacité de vulgarisation des concepts de cybersécurité.
- Vos choix, vos raisonnements, votre organisation m'importe le plus.
- Lors de présentation orale, vous devez me convaincre que votre solution est la meilleure et que je dois l'utiliser.
- Lors de la réalisation, partagez vous équitablement le travail.
- Prenez le temps de la réflexion, sinon vous vous perdrez en chemin.
- Complétez votre mini rapport technique durant chaque séance de travail.

# À vous de jouer !



Quelques questions ?

... si nous en avons le temps

Christian Delettre

[christian.delettre@deltekzen.com](mailto:christian.delettre@deltekzen.com)